Рабочий лист · алгебра · урок 13

Показательные неравенства

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. При $a > 1$ из $a^{x_1} < a^{x_2}$ следует _____.
2. При $0 < a < 1$, переходя к показателям, знак неравенства _____.
3. Неравенство $a^x > -5$ верно при _____.
4. При замене $t = a^x$ нельзя забывать условие _____.

2 Верно или неверно?

Из $0{,}5^x > 0{,}5^3$ следует $x > 3$.	В / Н
$2^x > 0$ при всех x.	В / Н
Неравенство $3^x < 0$ не имеет решений.	В / Н
Неравенство $(1/2)^x < 4$ равносильно $x < -2$.	В / Н
Неравенство $10^x \geq 100$ равносильно $x \geq 2$.	В / Н

3 Реши устно

$2^x > 8 \Rightarrow$ _____

$3^x \leq 1 \Rightarrow$ _____

$(1/2)^x > 2 \Rightarrow$ _____

$10^x < 0{,}01 \Rightarrow$ _____

$5^x > -5 \Rightarrow$ _____

$0{,}1^x \geq 10 \Rightarrow$ _____

4 Реши

1. Реши неравенство $0{,}2^{x-3} < 25$.

2. Реши неравенство $2^{x^2-4x} \geq 1/8$.

3. Реши неравенство $5^{x+1} - 5^x < 100$.

4. Реши неравенство $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 > 0$.